Exercici lliurable 1 de laboratori d'IDI 2025–2026 Q1

Instruccions

1. Aquests exercicis són individuals, així que només pots lliurar **codi que hagis generat tu**. No pots fer servir codi que altres estudiants hagin compartit amb tu ni que tu hagis compartit amb d'altres estudiants. Altrament es considerarà còpia.

2. Partiràs del codi que tens a `Exercici-1.tgz` adjunt a aquesta pràctica. Has de desplegar aquest arxiu en un directori teu. La solució que lliuris ha de compilar i executar correctament al laboratori. No modifiquis ni el nom ni el contingut del fitxer `Exercici-1.pro`.

3. Per fer el lliurament has de generar un arxiu tar que inclogui tot el codi del teu exercici i que es digui `<nom-usuari>-Ex1.tgz`, on substituiràs `<nom-usuari>` pel teu nom d'usuari. Fes que el directori de treball sigui aquell en el què has desenvolupat el codi de l'exercici i, si per exemple el teu nom és `Pompeu Fabra`, has d'executar

   ```
   make distclean
   tar zcvf pompeu.fabra-Ex1.tgz *
   ```

4. Un cop fet això, al teu directori tindràs l'arxiu `<nom-usuari>-Ex1.tgz` que és el que has de lliurar a la pràctica corresponent del Racó de la FIB **abans del dilluns dia 13 d'octubre a les 23:59**.

Enunciat

L'objectiu d'aquest exercici és muntar un Pacman simple, sense massa pretensions.

Primer pintarem l'estructura del tauler, amb els elements que conformen l'escena per aconseguir la pantalla inicial del Pacman (vegeu imatge del fitxer `escenaFinal1.png`). Després també voldrem que es pugui moure el Pacman de la manera adient i potser fent que "es mengi" les boletes com cal (imatge del fitxer `escenaFinal2.png`.

Et proporcionem un codi bàsic que mostra una escena inicial on només hi ha algunes de les peces que necessitarem per a la construcció però sense les transformacions adients aplicades (vegeu imatge del fitxer `escenaInicial.png`). El primer que hauries de fer es estudiar aquest codi i esbrinar ben bé què està fent i com ho està fent, així com quines dades tenen els VAOs i el VBOs ja definits per als objectes pintats.

A partir d'aquest codi, resol els següents exercicis:

1. Modifica el codi de manera adient per pintar el tauler del Pacman, amb les tres parets, totes les boletes i el Pacman tal i com s'indica a continuació. Un cop estigui fet, et pots guiar per la imatge del fitxer `escenaFinal1.png` per comprovar que la teva solució és igual.

   a) **El Pacman**: Per poder pintar el Pacman primer caldrà que omplis el mètode `creaBuffersPacman()` per crear el VAO i VBOs adients, tenint en compte com s'ha creat la Boleta (en el mètode `creaBuffersBoleta()`). Volem que la boca del Pacman estigui mirant cap a l'esquerra (fixa't que la boca del Pacman correspon a dos sectors dels de la Boleta que no han d'existir en el cas del Pacman), també volem que el Pacman sigui de color groc (`COLOR_GROC`) i que tingui un radi de mida 0.15 i amb el seu centre posicionat a l'origen.

   Un cop implementat el mètode `creaBuffersPacman()` que construeix el `VAO_Pacman` correctament, també hauràs d'omplir el mètode `pintaPacman()` per a que el pinti.

   b) **Les tres parets**: Les tres parets les pintarem a partir del model de la paret que ja teniu construït (`VAO_Paret`). No s'ha de modificar aquest model, només transformar-lo adientment (amb la TG corresponent) per pintar les tres parets. Les parets que us demanem són:

   - *Paret 1:* La primera paret ha de ser un quadrat de costat 0.4 amb el seu centre al punt P1=(-0.4, -0.4, 0).

- *Paret 2:* La segona paret també ha de ser un quadrat de costat 0.4 però amb el seu centre al punt P2=(0.4, -0.4, 0).
- *Paret 3:* Finalment la tercera paret ha de ser un rectangle de mides 1.2 x 0.4 (X x Y) amb el seu centre al punt P3=(0, 0.4, 0).

c) **Les boletes**: Les boletes de l'escena tindran totes radi 0.05, seran 19 en total i estaran distribuïdes en el tauler de la següent manera:

- Considerem que el tauler és una graella de 5 x 5 posicions, on en cada posició podem tenir paret (un tros) o una boleta (excepte en la posició central on tenim el Pacman).
- Les posicions de la graella es poden considerar enters entre -2 i 2 (-2 és la posició més a l'esquerra en X i la de més avall en Y, i 2 és la posició de més a la dreta en X i la de més amunt en Y). Us podeu ajudar, si voleu, dels enters `posX` i `posY` que ja teniu declarats com a atributs del MyGLWidget.
- Tenint en compte la graella tal i com l'hem definit en els punts anteriors, hem de pintar boleta a les posisions: (-2,-2), (-1,-2), (0,-2), (1,-2), (2,-2), (-2,-1), (0,-1), (2,-1), (-2,0), (-1,0), (1,0), (2,0), (-2,1), (2,1), (-2,2), (-1,2), (0,2), (1,2), (2,2). Fixa't que són totes les posicions on no hi ha Paret ni Pacman.

2. Afegim el moviment del Pacman. Aquest només es mourà (i/o girarà) si el moviment es pot realitzar. No podrà sortir-se del tauler ni podrà posicionar-se en posicions on hi ha Paret (pots ajudar-te del mètode `comprovaSiParet(int pX,int pY)` que retorna un booleà i que ja està implementat al MyGLWidget). El moviment es farà mitjançant les tecles següents:

   - `Key_Left`: Amb aquesta tecla el Pacman avançarà una posició de la graella en la direcció -X (si pot).
   - `Key_Right`: Amb aquesta tecla el Pacman avançarà una posició de la graella en la direcció +X i girarà per tenir la boca mirant cap a +X també (si pot).
   - `Key_Up`: Amb aquesta tecla el Pacman avançarà una posició de la graella en la direcció +Y i girarà per tenir la boca mirant cap a +Y també (si pot).
   - `Key_Down`: Amb aquesta tecla el Pacman avançarà una posició de la graella en la direcció -Y i girarà per tenir la boca mirant cap a -Y també (si pot).

3. **Opcional:** Ara volem que el joc del *Pacman* funcioni de manera correcte (tot i que sense fantasmes). Per fer això ens caldrà fer que cada cop que el Pacman assoleix una posició de la graella on abans hi havia una boleta, aquesta (la boleta) desapareix perquè el Pacman *se la menja*. Per fer que una boleta desapareixi només cal que no la pintem.

   En el cas que fem aquest exercici opcional, caldrà també que afegim una opció de *Reinici* del joc, mitjançant la tecla 'R' que farà que l'estat del tauler passi a estar exactament com a l'inici del joc.

A `~/assig/idi/LabEx/Exercici-1` tens un executable de la solució demanada.